

2008학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 1) = 8$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오.

2. f 는 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속이고 개구간 (a, b) 위에서 2번 미분가능한 함수이다. 서로 다른 $k_1, k_2, k_3 \in [a, b]$ 에 대하여 $f(k_1) = f(k_2) = f(k_3)$ 이면 $f''(c) = 0$ 를 만족하는 $c \in (a, b)$ 가 존재함을 증명하시오.

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^{x^2} - 1} \int_0^x e^{t^2+1} dt$ 의 값을 구하시오.

4. 다음 물음에 답하시오.

(a). 곡선 $y = \ln x$ 와 두 직선 $y = 0, x = e$ 로 둘러싸인 영역을 y 축을 회전축으로 회전시켜서 얻은 회전체의 부피를 구하시오.

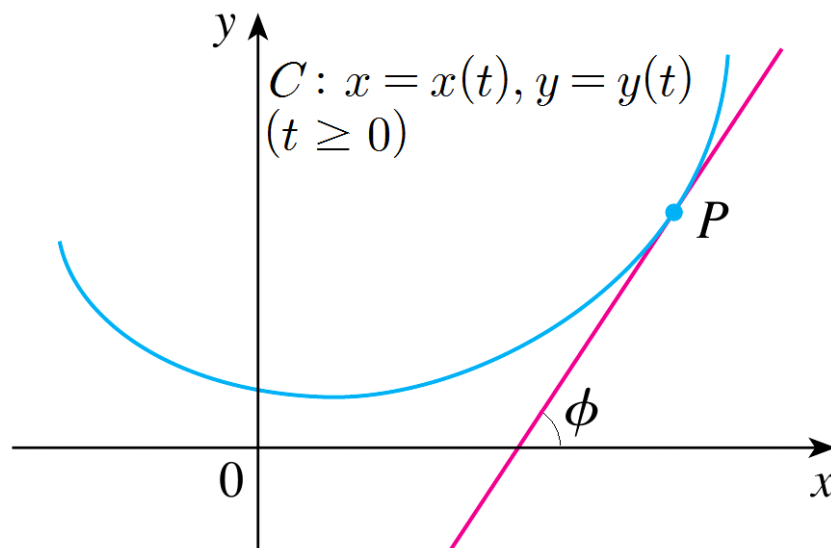
(b). $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} dx$ 를 계산하시오.

5. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$ 의 수렴/발산을 판정하시오.

6. 시점이 원점인 두 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ 가 이루는 각을 θ 라고 할 때 다음을 증명하시오.

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$$

7. 좌표평면 위에 있는 매끄러운 곡선(Smooth curve) $C: x = x(t), y = y(t) \ (t \geq 0)$ 위의 한 점 P 에서의 접선이 x 축과 수직이 아닐 때 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 ϕ 라고 하자. 그러면 곡선 C 위의 점 P 에서의 곡률(Curvature)은 $\kappa = \left| \frac{d\phi}{ds} \right|$ 임을 증명하시오. 이때 s 는 폐구간 $[0, t]$ 위에서 곡선 C 의 길이이다.



8. 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 2\sin t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 위에서 정의된 벡터장(Vector field)

$\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle 1-y, x-1 \rangle}{(x-1)^2 + (y-1)^2}$ 에 대하여 선적분(Line integral) $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

9. 대각선의 양 끝점이 $(0,0,0), (1,1,1)$ 이고 한 변의 길이가 1, 밑면이 xy 평면에 포함된 정육면체에서
뚜껑이 없는 곡면을 S 라고 하자. 벡터장이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xy, yz, zx \rangle$ 이고 S 의 법선벡터(Normal vector)
의 방향은 곡면의 바깥방향일 때 면적분(Surface integral) $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.